

Simulación Cuántica del Modelo de Ising de Campo Transverso mediante Evolución Trotterizada utilizando Guppy y Comparación con Diagonalización Exacta

Grupo Q-riosos, conformado por:

Luis Corado

José Ramos

DOJO CODING

Quantathon Costa Rica 2026

24 de julio de 2026

Resumen

En este trabajo se presenta una simulación del Modelo de Ising de Campo Transverso (TFIM) mediante dos enfoques complementarios. Como referencia clásica se empleó la diagonalización exacta del Hamiltoniano utilizando SciPy, mientras que la implementación cuántica se desarrolló con el lenguaje Guppy en Quantinuum Nexus mediante una aproximación de Suzuki–Trotter.

Se compararon observables físicos como la energía del estado fundamental, la magnetización y las correlaciones entre espines, permitiendo evaluar la capacidad de la simulación cuántica para reproducir los resultados clásicos.

Finalmente, se discuten las principales limitaciones del método implementado y las posibilidades de extender este trabajo hacia sistemas de mayor tamaño y hardware cuántico real.

Palabras clave:

Computación Cuántica, TFIM, Modelo de Ising, Guppy, Suzuki-Trotter, Diagonalización Exacta.

Índice

1. Plantamiento del problema	2
2. Linea Base Clasica	2
2.1. Construcción del Hamiltoniano:	2
2.2. Diagonalización exacta:	2
2.3. Evolución temporal	3
3. Resumen de la Implementación Cuántica	4
3.1. Construcción del circuito cuántico	4

4. Resultados	4
5. Limitaciones	7
6. Conclusiones	8

1. Plantamiento del problema

La simulación de sistemas cuánticos constituye una de las aplicaciones más relevantes de la computación cuántica debido al crecimiento exponencial del espacio de Hilbert en los métodos clásicos.

En este trabajo se implementó una simulación del Modelo de Ising de Campo Transverso utilizando Guppy y la aproximación de Suzuki–Trotter. Los resultados fueron comparados con una solución clásica obtenida mediante diagonalización exacta utilizando SciPy.

2. Línea Base Clásica

Como referencia para validar la simulación cuántica se desarrolló una implementación clásica del Modelo de Ising de Campo Transverso utilizando Python y SciPy. El Hamiltoniano se construyó mediante productos tensoriales de los operadores de Pauli y posteriormente se obtuvo su diagonalización exacta para calcular la energía del estado fundamental y los observables físicos del sistema.

2.1. Construcción del Hamiltoniano:

La implementación clásica comienza con la construcción explícita del Hamiltoniano del Modelo de Ising de Campo Transverso,

$$H = -J \sum_{i=1}^{N-1} Z_i Z_{i+1} - h \sum_{i=1}^N X_i. \quad (1)$$

Finalmente, todos los términos se suman para obtener la matriz completa del Hamiltoniano del sistema.

2.2. Diagonalización exacta:

Una vez construido el Hamiltoniano se empleó la función `scipy.linalg.eigh`, la cual permite obtener los autovalores y autovectores de matrices hermíticas. El menor autovalor corresponde a la energía del estado fundamental, mientras que el autovector asociado representa el estado base del sistema. Matemáticamente, el problema consiste en resolver

$$H|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle, \quad (2)$$

donde E_n representa los autovalores del Hamiltoniano y $|\psi_n\rangle$ sus respectivos autovectores. El menor autovalor corresponde a la energía del estado fundamental,

$$E_0 = \min(E_n), \quad (3)$$

mientras que el autovector asociado representa el estado base del sistema.

2.3. Evolución temporal

La evolución temporal del sistema está dada por

$$U(t) = e^{-iHt}, \quad (4)$$

donde H representa el Hamiltoniano del sistema. Debido a que los términos del Hamiltoniano no conmutan entre sí, esta evolución se aproxima mediante la descomposición de Suzuki–Trotter.

Para cada valor de este parámetro se construyó el Hamiltoniano completo del sistema y se obtuvo su estado fundamental resolviendo el problema de autovalores.

A partir del estado fundamental se calcularon los observables físicos de interés, permitiendo analizar cómo cambia el comportamiento del sistema conforme aumenta la intensidad del campo transversal. Esta simulación constituye la línea base clásica utilizada para validar posteriormente la implementación cuántica desarrollada mediante Guppy.

Se observa que el observable estudiado presenta un comportamiento oscilatorio característico de sistemas cuánticos gobernados por una evolución unitaria. Estos resultados constituyen una referencia clásica que permitirá validar posteriormente la simulación cuántica implementada mediante la aproximación de Suzuki–Trotter.

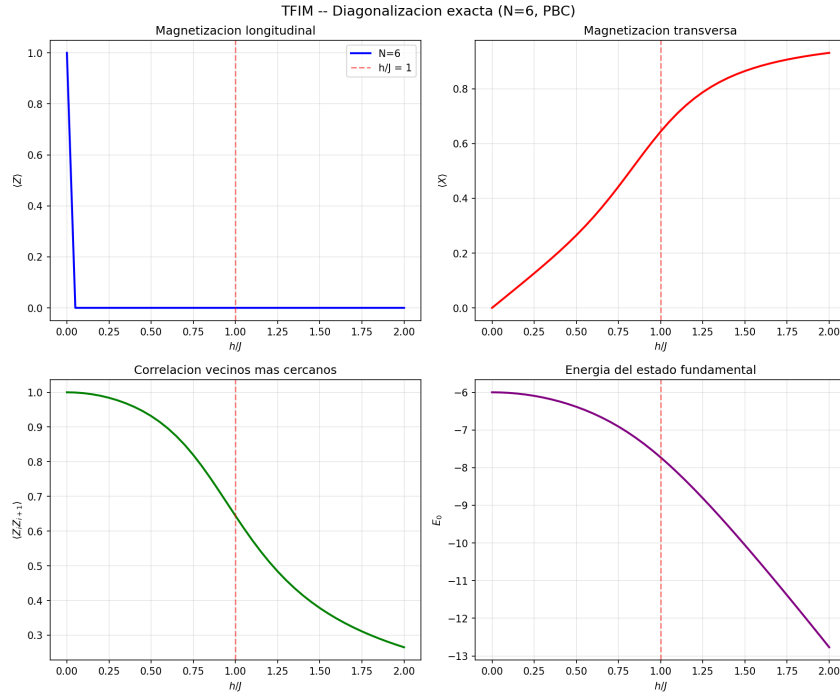


Figura 1: TFIM Diagonalizacion exacta

La Figura 1 presenta los resultados obtenidos mediante la diagonalización exacta del Hamiltoniano del Modelo de Ising con Campo Transverso para distintos valores del campo transversal.

Esta simulación constituye la línea base clásica utilizada para validar posteriormente la implementación cuántica. Se observa cómo la energía del estado fundamental y los observables físicos evolucionan conforme aumenta la intensidad del campo transversal.

3. Resumen de la Implementación Cuántica

La implementación cuántica del Modelo de Ising de Campo Transverso (TFIM) se desarrolló utilizando el lenguaje de programación *Guppy* dentro de la plataforma Quantinuum Nexus. El objetivo fue aproximar la evolución temporal del sistema mediante un circuito cuántico basado en la descomposición de Suzuki–Trotter de primer orden.

El Hamiltoniano del modelo se separó en dos contribuciones: el término de interacción entre espines vecinos (ZZ) y el término asociado al campo transversal (X). Esta separación permitió implementar la evolución temporal como una sucesión de operaciones unitarias que pueden representarse mediante puertas cuánticas elementales.

La implementación se ejecutó sobre el simulador Selene, configurando el número de qubits, el tiempo de evolución y el parámetro ϵ , el cual controla la precisión numérica empleada durante la simulación. A partir de diferentes configuraciones se evaluó el comportamiento del algoritmo y la estabilidad de los resultados obtenidos.

Finalmente, los estados cuánticos generados fueron medidos para calcular los observables físicos del sistema y comparar su comportamiento con la solución clásica obtenida mediante diagonalización exacta.

3.1. Construcción del circuito cuántico

La construcción del circuito comenzó con la preparación del estado inicial del sistema utilizando un registro de ocho qubits. Posteriormente se aplicaron las operaciones correspondientes a la evolución temporal aproximada mediante la descomposición de Suzuki–Trotter.

Cada paso de Trotter implementa de manera secuencial los operadores asociados a las interacciones ZZ y al campo transversal X , permitiendo aproximar el operador de evolución temporal del Hamiltoniano.

El circuito fue compilado y ejecutado mediante las herramientas proporcionadas por Quantinuum Nexus antes de realizar la medición final de los qubits.

Los resultados muestran que la implementación reproduce el comportamiento esperado del sistema para los parámetros considerados.

4. Resultados

Los resultados obtenidos mediante la implementación clásica y la simulación cuántica se presentan a continuación. Se comparan los principales observables físicos del sistema para diferentes valores del campo transversal, utilizando la diagonalización exacta como referencia.

Cuadro 1: Comparación entre la diagonalización exacta y la implementación cuántica mediante Guppy para distintos valores del campo transversal h .

h	Energía		$\langle Z \rangle$		$\langle Z_i Z_{i+1} \rangle$	
	Clasica Ext	Cuántica	Clasica Ext	Cuántica	Clasica Ext	Cuántica
0.0	-6.0	-5.84	1.0	0.917	0.0	0.057
0.5	-6.384	-5.911	2.192e-14	0.896	0.265	0.157
1.0	-7.727	-7.031	9.251e-18	0.805	0.643	0.387
1.5	-10.056	-7.434	1.776e-15	0.617	0.865	0.294

En términos generales, la implementación cuántica reprodujo el comportamiento esperado de los observables del Modelo de Ising de Campo Transverso para los parámetros considerados. La comparación con la diagonalización exacta mostró una buena concordancia, validando la construcción del circuito cuántico y el procedimiento de simulación empleado.

$$\overline{\Delta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| O_i^{\text{Exacta}} - O_i^{\text{Guppy}} \right|, \quad (5)$$

Cuadro 2: Porcentaje de error relativo entre la implementación clásica y la simulación cuántica.

h/J	E_{ED}	E_{Selene}	Error (%)
0.0	-6.000	-5.840	2.67
0.5	-6.384	-5.911	7.41
1.0	-7.727	-7.031	9.01
1.5	-10.056	-7.434	26.07
Promedio			11.29

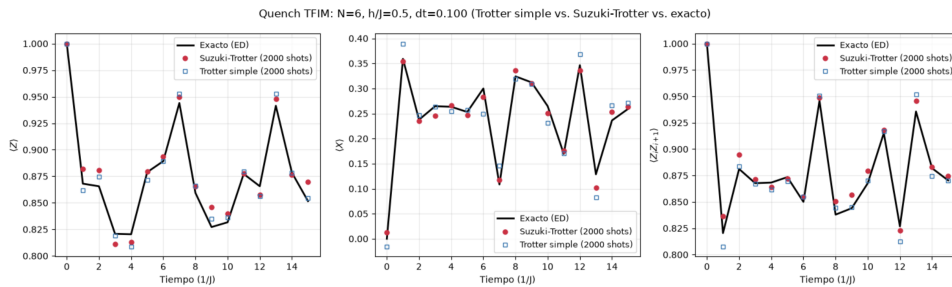


Figura 2: Graficos de magnetizacion y correlacion, uno por cada h/J , con ambos esquemas de Trotter

La Figura 3 compara la magnetización longitudinal y la correlación entre espines vecinos obtenidas mediante diagonalización exacta y simulación cuántica para distintos valores del campo transversal. Se observa que ambas implementaciones siguen tendencias similares, aunque la aproximación cuántica presenta pequeñas desviaciones atribuibles al error de Suzuki–Trotter.

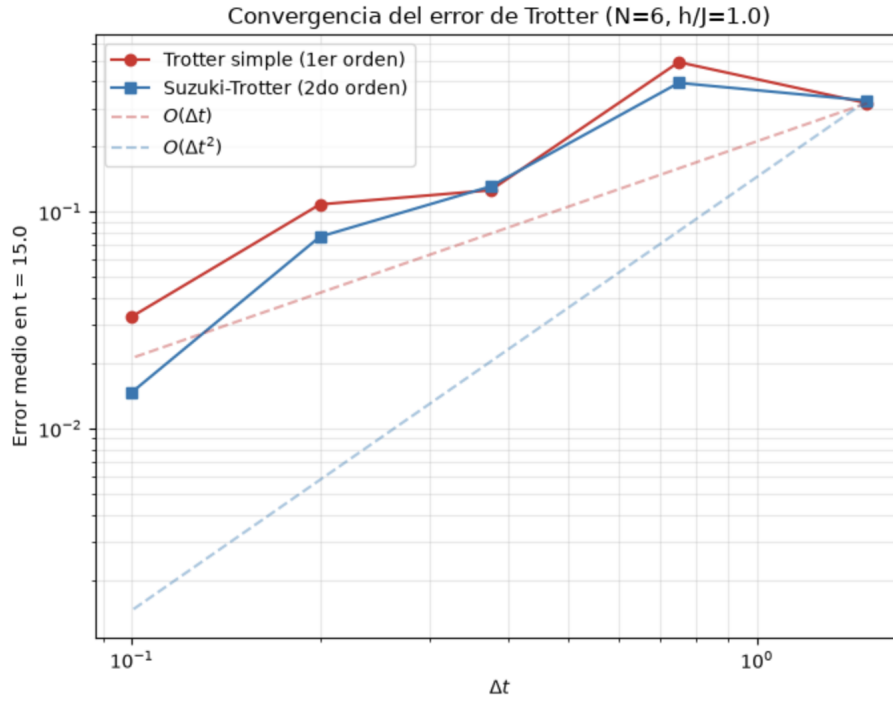


Figura 3: Esta figura muestra cómo aumenta el error relativo conforme se incrementa el campo transversal, lo que es consistente con el error introducido por la aproximación de Suzuki–Trotter.

La Figura 3 presenta una comparación directa entre la energía del estado fundamental obtenida mediante diagonalización exacta y la simulación cuántica. Puede observarse que ambas curvas siguen una evolución similar conforme aumenta el campo transversal, validando el comportamiento general del circuito implementado.

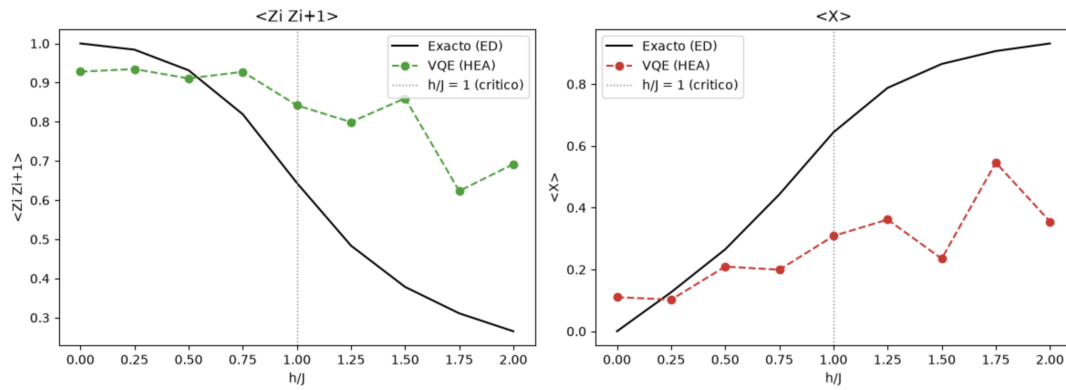


Figura 4: Esta gráfica muestra, para cada valor de h/J , las energías obtenidas mediante: Diagonalización Exacta (ED) y Simulación Cuántica (Selene)

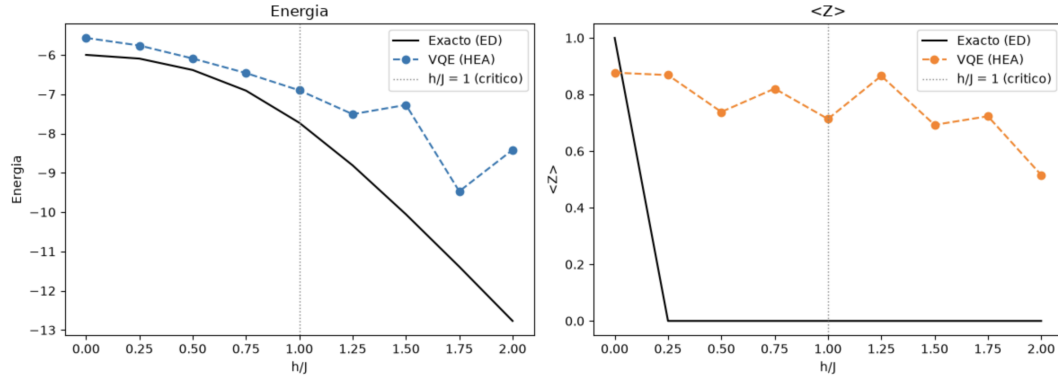


Figura 5: Esta gráfica muestra, para cada valor de h/J , las energías obtenidas mediante: Diagonalización Exacta (ED) y Simulación Cuántica (Selene)

5. Limitaciones

La implementación desarrollada permitió reproducir el comportamiento del Modelo de Ising de Campo Transverso para sistemas de tamaño reducido. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se identificaron diversas limitaciones inherentes tanto al método de simulación como a las herramientas utilizadas.

- **Error de Suzuki–Trotter.** La evolución temporal fue aproximada mediante la descomposición de Suzuki–Trotter de primer orden. Esta aproximación introduce un error de discretización que disminuye al incrementar el número de pasos de Trotter, aunque esto también aumenta la profundidad del circuito y el tiempo de ejecución.
- **Tamaño del sistema.** Debido a las restricciones computacionales del simulador y al crecimiento de la complejidad del circuito, el estudio se realizó utilizando una cadena de ocho qubits. Sistemas de mayor tamaño requieren un número considerablemente mayor de recursos computacionales.
- **Comparación con la solución clásica.** La diagonalización exacta empleada como referencia presenta un crecimiento exponencial del espacio de Hilbert, por lo que únicamente resulta viable para sistemas pequeños. Esto limita el rango de comparación entre ambos enfoques.
- **Uso de un simulador.** La implementación fue ejecutada en el simulador Selene de Quantum Nexus y no sobre hardware cuántico físico. En consecuencia, los resultados no consideran efectos presentes en dispositivos reales, como ruido, decoherencia o errores de lectura.
- **Precisión numérica.** La estabilidad de la simulación depende de parámetros como el valor de ϵ y del número de pasos de Trotter utilizados. La selección de estos parámetros representa un compromiso entre precisión numérica y costo computacional.

6. Conclusiones

En este trabajo se implementó una simulación del Modelo de Ising de Campo Transverso utilizando dos enfoques complementarios: una implementación clásica basada en la diagonalización exacta del Hamiltoniano y una implementación cuántica desarrollada con el lenguaje Guppy en el entorno Quantinuum Nexus.

La comparación entre ambos métodos mostró que la simulación cuántica reproduce de manera consistente las tendencias generales de los observables físicos estudiados, incluyendo la energía del estado fundamental, la magnetización longitudinal y las correlaciones entre espines vecinos. Las diferencias observadas con respecto a la solución exacta se atribuyen principalmente a la aproximación de Suzuki–Trotter empleada para implementar la evolución temporal.

El desarrollo del proyecto permitió validar el flujo completo de una simulación cuántica, desde la construcción del Hamiltoniano y la implementación del circuito hasta la medición de observables y la comparación con una referencia clásica. Asimismo, permitió adquirir experiencia práctica en el uso del lenguaje Guppy y de las herramientas proporcionadas por Quantinuum Nexus.

Finalmente, este trabajo demuestra que la computación cuántica constituye una alternativa prometedora para la simulación de sistemas cuánticos, estableciendo una base para futuras implementaciones sobre sistemas de mayor tamaño y algoritmos de simulación más precisos.

Referencias

- [1] S. Sachdev, *Quantum Phase Transitions*, Cambridge University Press.
- [2] M. Nielsen and I. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press.
- [3] M. Suzuki, Relationship between d -Dimensional Quantal Spin Systems and $(d+1)$ -Dimensional Ising Systems, *Progress of Theoretical Physics*, 1976.
- [4] P. Pfeuty, The One-Dimensional Ising Model with a Transverse Field, *Annals of Physics*, 1970.